1. Descripción general

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una aplicación móvil (APP) orientada a facilitar a las familias la **consulta, comparación y selección de precios de productos de la canasta familiar en diferentes tiendas, supermercados y establecimientos comerciales.**

La aplicación permitirá al usuario crear y personalizar su propio listado de tiendas o supermercados de preferencia, registrar y consultar los precios de los productos disponibles en dichos establecimientos y, mediante el uso de **Inteligencia Artificial (IA) y reconocimiento de imágenes**, facilitar la actualización automática de la información de precios.

El propósito principal de la aplicación es ayudar al usuario a **tomar decisiones de compra más económicas e inteligentes**, identificando en qué establecimiento resulta más conveniente adquirir cada producto y generando una lista de mercado optimizada de acuerdo con los precios disponibles, las promociones y las preferencias del usuario.

2. Funcionamiento mediante Inteligencia Artificial

Una de las principales características innovadoras de la aplicación será la utilización de técnicas de **Inteligencia Artificial y reconocimiento de imágenes** para facilitar el registro de precios.

El usuario podrá tomar una fotografía de un producto, etiqueta, góndola o cartel de precios en un supermercado. La aplicación deberá analizar automáticamente la imagen para identificar, en la medida de lo posible:

- Nombre del producto.
- Marca.
- Presentación o cantidad.
- Precio.
- Precio por unidad o medida, cuando esté disponible.
- Establecimiento donde se encuentra el producto.
- Fecha de captura o actualización.

A partir de esta información, el sistema podrá actualizar automáticamente la base de datos de precios correspondiente a la tienda seleccionada, reduciendo la necesidad de digitación manual.

La aplicación deberá contemplar mecanismos de validación para evitar errores de reconocimiento, permitiendo al usuario confirmar o corregir la información identificada por la IA antes de almacenarla definitivamente.

3. Personalización de establecimientos

Cada usuario podrá administrar sus establecimientos de preferencia, pudiendo registrar supermercados, tiendas de barrio, minimercados u otros establecimientos donde normalmente realiza sus compras.

El sistema deberá permitir:

- Registrar nuevas tiendas o supermercados.
- Editar o eliminar establecimientos.
- Seleccionar las tiendas favoritas.
- Consultar precios únicamente en los establecimientos seleccionados.
- Activar o desactivar temporalmente determinadas tiendas.
- Registrar información básica de ubicación de los establecimientos.

De esta manera, las recomendaciones estarán adaptadas a los hábitos de compra de cada familia.

4. Comparación de precios

La aplicación deberá contar con un módulo de consulta y comparación que permita conocer el precio de un producto determinado en las diferentes tiendas registradas.

Por ejemplo, si el usuario consulta **arroz 1 kg**, el sistema podrá mostrar los establecimientos disponibles ordenados desde el menor hasta el mayor precio.

La aplicación deberá permitir comparar:

- Precio del producto.
- Marca.
- Presentación.
- Precio por unidad de medida.
- Fecha de la última actualización.
- Promociones disponibles.
- Variación del precio frente a registros anteriores.

Esto permitirá al usuario identificar fácilmente dónde resulta más económico adquirir cada producto.

5. Generación inteligente de la lista de mercado

El usuario podrá crear una lista de mercado indicando los productos que necesita comprar y, opcionalmente, las cantidades.

A partir de esta información, el sistema analizará automáticamente los precios registrados en las diferentes tiendas y generará una **lista de compra optimizada**.

Por ejemplo:

Lista solicitada:

- Arroz – 2 Lb.
- Leche – 3 unidades.
- Huevos – 1 canasta x 30 Unid.

- Aceite – 2 unidades.
- Café – 1 unidad.

El sistema podrá determinar dónde resulta más conveniente comprar cada producto y presentar una lista agrupada por establecimiento:

SUPERMERCADO A

- Arroz – $X
- Leche – $X
- Aceite – $X

SUPERMERCADO B

- Huevos – $X
- Café – $X

Además, deberá calcular el **valor total estimado de la compra**, permitiendo comparar diferentes escenarios.

6. Optimización de la compra

Una funcionalidad de gran utilidad será permitir que el usuario seleccione entre diferentes estrategias de compra:

Comprar todo en una sola tienda:
El sistema identifica el establecimiento donde el costo total de la lista sea menor.

Comprar en varias tiendas:
El sistema distribuye los productos entre diferentes establecimientos buscando minimizar el costo total.

7. Gestión de promociones

La aplicación permitirá registrar y consultar promociones disponibles en los diferentes establecimientos.

Las promociones podrán ser registradas manualmente o, en una evolución del proyecto, identificadas mediante fotografías utilizando Inteligencia Artificial.

El sistema podrá recomendar automáticamente promociones relacionadas con los productos incluidos en la lista de mercado.

Por ejemplo, si el usuario agrega café a su lista y existe una promoción de "2 unidades por $X", la aplicación podrá alertarlo y calcular si dicha promoción realmente representa un ahorro frente al precio normal.

8. Historial y evolución de precios

La aplicación podrá almacenar el historial de precios de los productos para permitir analizar su comportamiento a través del tiempo.

El usuario podrá consultar:

- Precio actual.
- Precio anterior.
- Precio mínimo registrado.
- Precio máximo registrado.
- Promedio histórico.
- Fecha del último cambio.
- Variación porcentual del precio.

Esto permitirá identificar tendencias y determinar, por ejemplo, si conviene comprar un producto actualmente o esperar una posible disminución del precio.

9. Alertas inteligentes

El sistema podrá generar notificaciones cuando se presenten situaciones de interés para el usuario, tales como:

- Un producto alcance su precio más bajo registrado.
- Se detecte una promoción.
- El precio de un producto disminuya.
- El precio aumente significativamente.
- Aparezca un producto más económico en otra tienda.
- Una promoción esté próxima a finalizar.

El usuario podrá configurar cuáles alertas desea recibir.

10. Lista de mercado compartida

La aplicación podrá permitir que una lista de mercado sea compartida entre diferentes miembros de una familia.

Por ejemplo, uno de los integrantes podrá crear la lista y otro podrá actualizarla mientras realiza las compras.

El sistema podría permitir marcar productos como:

- Pendiente.
- Comprado.
- No disponible.
- Sustituido por otra marca o presentación.

Esto facilitaría la organización de las compras familiares.

11. Sustitución inteligente de productos

Como funcionalidad adicional, la aplicación podrá recomendar productos equivalentes cuando el producto solicitado no esté disponible o tenga un precio elevado.

Por ejemplo:

"El producto seleccionado cuesta $8.500. Se encontró una presentación equivalente de otra marca por $6.900."

El sistema podrá presentar alternativas considerando marca, presentación, cantidad y precio.

12. Comparación por precio unitario

Una funcionalidad especialmente importante será comparar productos utilizando el **precio por unidad de medida**, no solamente el precio de venta.

Por ejemplo, si existen dos productos:

- Producto A: 500 g por $5.000.
- Producto B: 1 kg por $8.500.

La aplicación podrá calcular automáticamente el precio por kilogramo y determinar cuál alternativa resulta realmente más económica.

Esto ayudará al usuario a evitar decisiones equivocadas basadas únicamente en el precio visible del producto.

13. Impresión y exportación de la lista de mercado

La aplicación permitirá generar una lista de mercado organizada para:

- Visualización en el celular.
- Impresión.
- Exportación a PDF.
- Compartir mediante diferentes medios digitales.

La lista podrá incluir:

- Producto.
- Cantidad.
- Tienda recomendada.
- Precio.
- Promoción.
- Subtotal por establecimiento.
- Total general.
- Ahorro estimado.

14. Panel de estadísticas

La aplicación podrá incorporar un módulo de estadísticas para que el usuario conozca sus hábitos de compra.

Entre los indicadores se podrán incluir:

- Gasto mensual en mercado.
- Productos más comprados.
- Tiendas donde más compra.
- Ahorro generado utilizando la aplicación.
- Productos que más han aumentado de precio.
- Promociones aprovechadas.
- Evolución del gasto familiar.

15. Arquitectura y componentes principales

El proyecto podrá estar compuesto, como mínimo, por los siguientes módulos:

1. **Gestión de usuarios.**
2. **Gestión de tiendas y supermercados.**
3. **Gestión de productos y categorías.**
4. **Registro y actualización de precios.**
5. **Reconocimiento de imágenes mediante IA.**
6. **Base de datos histórica de precios.**
7. **Comparador de precios.**
8. **Gestión de promociones.**
9. **Generador inteligente de listas de mercado.**
10. **Algoritmo de optimización de compras.**
11. **Sistema de notificaciones y alertas.**
12. **Historial y estadísticas.**
13. **Generación de reportes y listas imprimibles.**

16. Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil inteligente que permita a los usuarios **registrar, consultar, comparar y analizar los precios de productos de la canasta familiar en diferentes establecimientos comerciales**, utilizando Inteligencia Artificial para automatizar el reconocimiento y actualización de precios y algoritmos de optimización para recomendar las alternativas de compra más convenientes.

17. Resultado esperado

Como resultado se espera obtener una **APP funcional para la gestión inteligente de compras familiares**, que integre una base de datos de precios, reconocimiento de productos mediante Inteligencia Artificial, comparación de precios, identificación de promociones.

La aplicación buscará convertirse en un **asistente inteligente para las compras del hogar**, ayudando a las familias no solamente a conocer dónde está más barato un producto, sino también a determinar cuál es la estrategia de

compra más conveniente de acuerdo con sus necesidades, presupuesto, preferencias y hábitos de consumo.